



**WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY
Z MATEMATYKI**
organizowany przez Łódzkiego Kuratora Oświaty
dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2025/2026

TEST – ETAP REJONOWY

- Na wypełnienie testu masz **90 min.**
- Arkusz liczy **12 stron** i zawiera **13 zadań**, w tym brudnopis.
- Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój arkusz jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je Komisji Konkursowej.
- Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.
- Odpowiedzi wpisuj długopisem bądź piórem, kolorem czarnym lub niebieskim.
- Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi.
- W zadaniach zamkniętych zaznacz prawidłową odpowiedź, zaznaczając ją w kółko
- Jeżeli się pomylisz, błędne zaznaczenie przekreśl X i zaznacz w kółko inną odpowiedź.
- Oceniane będą tylko te odpowiedzi, które umieścisz w miejscu do tego przeznaczonym.
- Do każdego numeru zadania podana jest maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za prawidłową odpowiedź.
- Pracuj samodzielnie. Postaraj się udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania.
- Nie używaj korektora. Jeśli pomylisz się w zadaniach otwartych, przekreśl błędną odpowiedź i wpisz poprawną.
- Korzystaj tylko z przyborów i materiałów określonych w regulaminie konkursu.

Powodzenia

Maksymalna liczba punktów - 60

Liczba uzyskanych punktów -

Imię i nazwisko ucznia:
wypełnia Komisja Konkursowa po zakończeniu sprawdzenia prac

Podpisy członków komisji sprawdzających prace:

1.

(imię i nazwisko)

(podpis)

2.
(imię i nazwisko) (podpis)

Zadanie nr 1 (0-2 pkt.)

Na planie pewnego miasta wykonanego w skali 1:24 000 ulica Krótka ma długość 2,4 cm. Pewien turysta wykonał kserokopię tego planu w powiększeniu. Na otrzymanym wydruku ulica Krótka ma długość 3,6 cm. W jakiej skali jest wykonana przez turystę kopia planu tego miasta?

Zaznacz odpowiedź spośród podanych.

A. 1:12 000

B. 1:16 000

C. 1:24 000

D. 1:36 000

...../2 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 2 (0-2 pkt.)

Które z poniższych wyrażeń należy wpisać w miejsce wy kropkowane w równaniu $(2x-5)(3x+4)-6x(x-5)=\dots\dots\dots$, aby otrzymać równanie sprzeczne?

Zaznacz odpowiedź spośród podanych.

A. $20x-23$

B. $20x+23$

C. $23x-20$

D. $23x+20$

...../2 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 3 (0-2 pkt.)

Ile wynosi wartość wyrażenia $(5\sqrt{2}-2\sqrt{3})^2-(2\sqrt{3}+5\sqrt{2})(5\sqrt{2}-2\sqrt{3})$?

Zaznacz odpowiedź spośród podanych.

A. $50-20\sqrt{6}$

B. $50+20\sqrt{6}$

C. $24-20\sqrt{6}$

D. $24+20\sqrt{6}$

...../2 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 4 (0-2 pkt.)

Cenę pewnego towaru podniesiono o $p\%$, a następnie obniżono o $p\%$. W wyniku obu tych zmian cena towaru zmalała o 4% względem ceny sprzed zmian. Ile wynosi p ?

Zaznacz odpowiedź spośród podanych.

- A. $p=2$
- B. $p=4$
- C. $p=10$
- D. $p=20$

...../2 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 5 (0-2 pkt.)

W urnie znajduje się 15 kul w dwóch kolorach – białym i czarnym. Jeżeli do tej urny dołożymy 3 kule czarne, to prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej wyniesie $\frac{1}{3}$. Ile kul białych jest w tej urnie?

Zaznacz odpowiedź spośród podanych.

- A. 3
- B. 6
- C. 9
- D. 12

...../2 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 6 (0-4 pkt.)

Oblicz $\frac{156}{963} \cdot \frac{369}{321} - \frac{246}{651} \cdot \frac{325}{642} + \frac{369}{321} \cdot \frac{165}{963} - \frac{246}{651} \cdot \frac{326}{642}$. Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

...../ 4 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 7 (0-4 pkt.)

Liczba trzycyfrowa n ma tę własność, że dopisując cyfry 6 i 2 z jej lewej strony otrzymamy liczbę o 24813 większą niż gdybyśmy dopisali te cyfry z jej prawej strony. Oblicz n . Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

...../4 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 8 (0-5 pkt.)

Wyznacz wszystkie dodatnie liczby całkowite, które spełniają jednocześnie każdą z poniższych nierówności:

$$\frac{2-x}{2} - \frac{2x-1}{3} \leq 2\frac{1}{6} - x \quad \text{oraz} \quad 1 - \left(\frac{3}{5} - 0,3x\right) > x - 0,1(4x+5).$$

Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

...../5 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 9 (0-5 pkt.)

Do prostopadłościennego pudełka wiano 10,8 l wody. Gdyby pudełko z wodą ustawiać po kolei na każdej z trzech jego ścian o różnych wymiarach, woda sięgałaby na wysokość 15, 24 i 30 centymetrów. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego pudełka. Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

...../5 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 10 (0-5 pkt.)

Pewnej soboty pan Stanisław wyruszył samochodem do lasu na grzyby. $\frac{2}{3}$ drogi jechał przez teren zabudowany ze średnią prędkością $40 \frac{km}{h}$, a pozostałą część, która znajdowała się poza terenem zabudowanym, pokonał ze średnią prędkością $80 \frac{km}{h}$. Oblicz średnią prędkość, z jaką pan Stanisław przebył drogę z domu do lasu.

Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

...../5 pkt.

Zadanie nr 11 (0-7 pkt.)

Dany jest trójkąt ostrokątny ABC taki, że $BC > AC$. Poprowadzono symetralną boku AB , która przecięła bok AB w punkcie K i bok BC w punkcie L tak, że $|CL|:|BL| = \frac{1}{3}$. Następnie przez punkt K poprowadzono prostą, która przecięła bok AC w punkcie M tak, że $|AM|:|CM| = \frac{1}{3}$. Wykaż, że pole czworokąta $KLCM$ stanowi połowę pola trójkąta ABC . Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

...../7 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 12 (0-8 pkt.)

W trapezie równoramiennym $ABCD$, o podstawach AB i CD , przekątna AC jest prostopadła do ramienia BC oraz zawiera się w dwusiecznej kąta BAD . Oblicz pole i obwód tego trapezu wiedząc, że $AC = 12$ cm. Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

...../8 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

Zadanie nr 13 (0-12 pkt.)

W układzie współrzędnych zaznaczono punkty $P=(a, b)$, $R=(c, d)$ i $S=(e, f)$.

Wiadomo, że:

- liczby a, b, c, d, e, f są nieujemne,
- liczby a i b są pierwsze oraz b jest o 5 większe od a ,
- punkt R leży na osi Y , punkt S leży na osi X ,
- liczba d jest dzielnikiem każdej liczby naturalnej,
- liczba e jest resztą z dzielenia liczby 2025 przez 6.

Oblicz odległość punktu R od odcinka PS . Zapisz obliczenia.

Rozwiązanie:

...../12 pkt.

(liczba uzyskanych punktów / maksymalna liczba punktów)

BRUDNOPIS